

A40 V3

Manual do Usuário



HISTÓRICO DE REVISÃO

Data	Versão	Descrição
13/05/2024	1.0.0	Versão inicial

Sumário

Histórico de Revisão	2
Utilizando este manual	4
Características do Produto	5
Descrição	5
Aplicações	5
Visão geral do Equipamento	6
Corpo	6
Tampa	7
Especificações Técnicas	8
Valores Máximos Absolutos	8
Consumo	8
Conexão	9
A40 – A V3	9
Cuidados no Manuseio do produto	9

UTILIZANDO ESTE MANUAL

Este manual lhe dará instruções sobre a operação e configuração do equipamento.

Nas instruções a seguir, assumimos que o usuário detém de um extensivo conhecimento técnico, além de ter sido treinado para manusear o produto.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

Os ícones abaixo aparecerão durante o texto, instruindo melhor o usuário.



ATENÇÃO: Informações que devem ser seguidas para evitar possíveis danos ao produto ou conflitos de configuração.



CUIDADO: Situações que podem danificar o produto ou outro equipamento.



NOTA: Notas, dicas de uso ou informações adicionais.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Descrição

A nova linha de produtos veiculares e portáteis, denominada A40 V3, foi desenvolvida com base em tecnologias de rádio frequência inovadoras no contexto do Internet das Coisas (IoT), promovendo uma revolução no mercado de rastreamento de veículos.

O A40 V3 incorpora a tecnologia LoRa, que oferece uma plataforma sem fio de longo alcance, com alcance de até 15 km, e consumo extremamente baixo de energia. Isso proporciona aos clientes da Maxtrack uma comunicação estendida que ultrapassa as limitações das redes celulares, reduzindo significativamente o custo total de operação (TCO) em até 5 vezes.

Com suporte para a tecnologia LoRaWAN, o A40 V3 possibilita a conexão dos equipamentos à rede pública, presente em todas as capitais desde 2018. Isso traz vantagens como maior confiabilidade na comunicação - mesmo em áreas sem cobertura GSM, os rastreadores continuam transmitindo via rede LoRaWAN - e também atua como um localizador de redundância, garantindo imunidade contra interferências ("jamming").

Além disso, os produtos Maxtrack são compatíveis com LoRa P2P ("Peer to Peer"), permitindo que os dispositivos comuniquem entre si. Isso possibilita o uso da frota como uma rede privada, enviando alertas em caso de emergência e aumentando a eficiência na localização de veículos ou cargas em situações de furto, por exemplo.

Aplicações

- Localizador de carga
- Localizador de redundância no veículo
- Localizador veicular de baixo custo de operação
- Roteador wireless para redes de curto alcance, permite comunicação do rastreador principal com modelos A40 de baixíssimo consumo (bateria primária), garantindo economia de bateria.

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO

Corpo

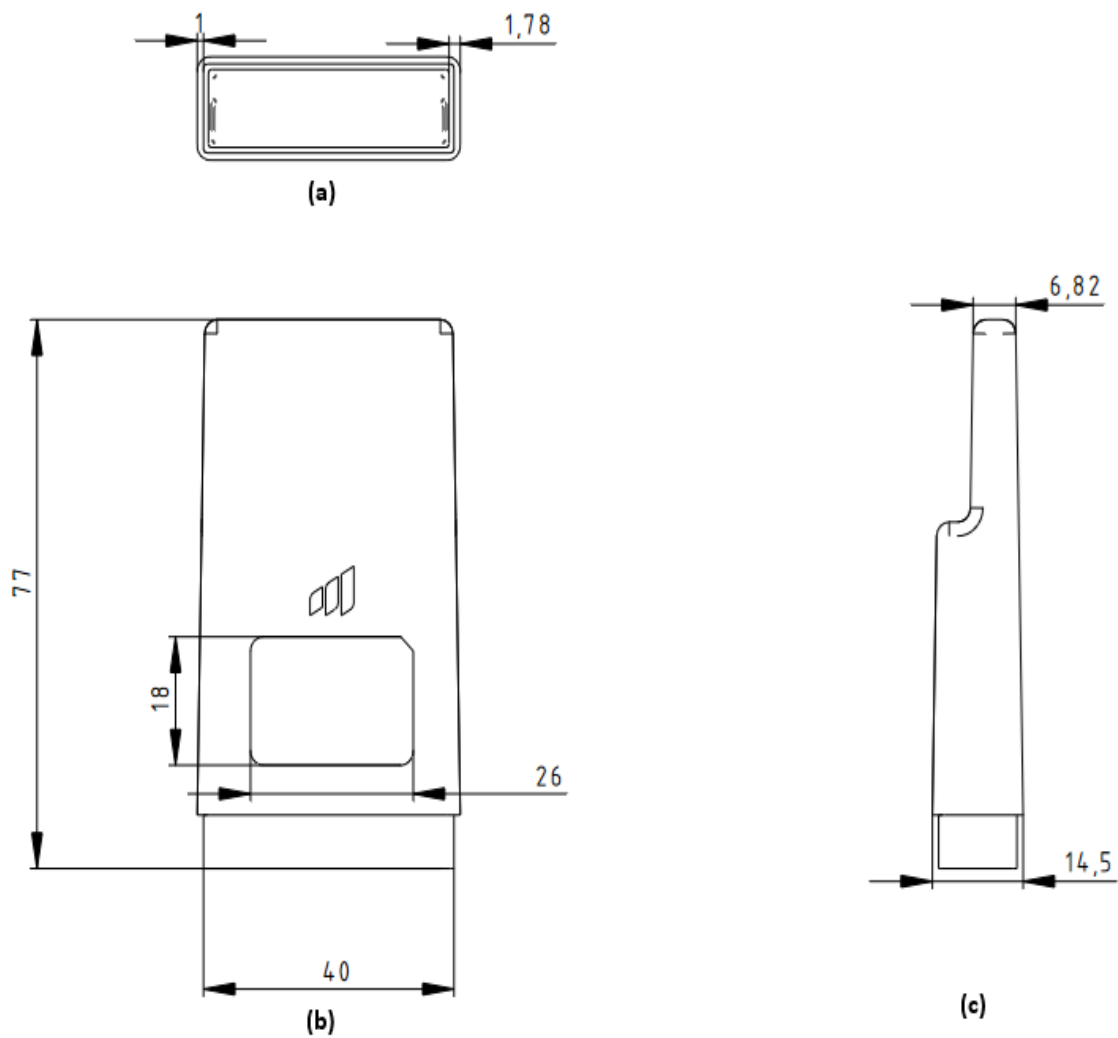


Figura 1: (a) Visão superior; (b) Visão Frontal e (c) visão lateral

Tampa

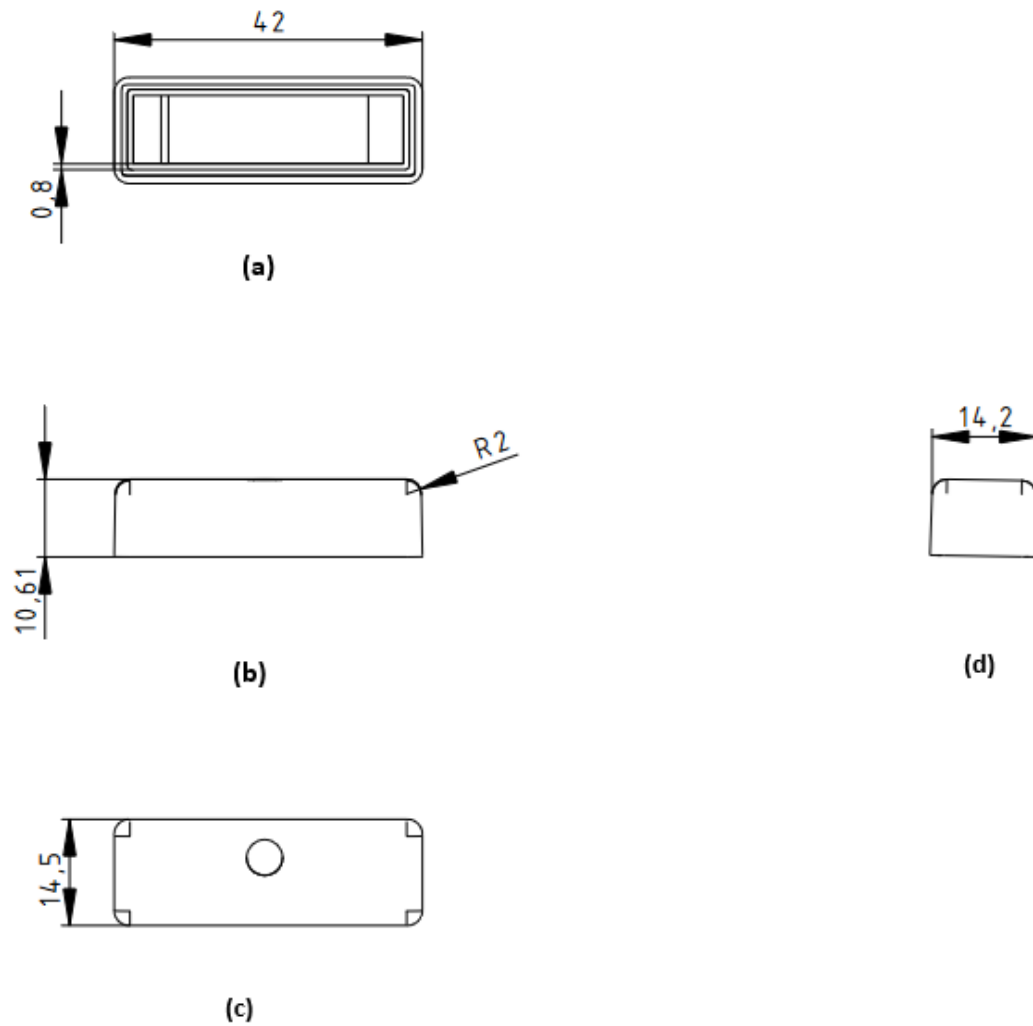


Figura 2: (a) Vista inferior; (b) vista frontal; (c) vista superior e (d) vista lateral

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Módulo	A40 V3
Comunicação	Tecnologia wireless LoRa – 902 a 928 MHz Antena interna;
Interface	RS 232 (USB micro) Nuvem Maxtrack
Acelerômetro	+/- 16G, 14 bits, 0.781 Hz a 1.6 KHz Auto calibração dos eixos para telemetria
Bateria Interna	Bateria primária 3.0 VDC , 1850 mAh
Geral	Alimentação: 9 a 32 VDC (modelos sem bateria primária; Temperatura de operação na alimentação principal: -40 a +85°C; Temperatura de operação na bateria interna: -40 a +60°C; Tamanho: 77mm X 40mm X 14,5mm;

Valores Máximos Absolutos

	MIN	TIP	MAX	UNIT
Tensão aplicada para Vcc (Fonte de Alimentação) ⁽¹⁾⁽²⁾	9.0		32	V
Temperatura de Operação	-40		+85	°C
Temperatura de operação bateria primária 3V 1850 mAh ⁽³⁾	-40		+60	°C

- (1) 7.0~36V entradas de alimentação protegidas de pulsos de LoadDump atendendo o nível 4 da norma ISO7637-2 24V
- (2) Consumos típicos para alimentação em 12VDC
- (3) Temperatura de operação para a bateria presente no modelo: A40-B V3

Consumo

	MAX	UNIT
Corrente em baixo consumo	4	uA
Corrente em modo operação LoRaWAN – Transmissão – “TX ON” durante 257ms	120	mA
Corrente em modo operação LoRaWAN – Recepção – “RX ON” durante 80ms	12	mA
Corrente em modo operação LoRaP2P – Transmissão – “TX ON” durante 257ms	120	mA
Corrente em modo operação LoRaP2P – Recepção – canal de comando “RX ON” durante 30 segundos ⁽¹⁾	12	mA

- (1) Intervalo de tempo para manter canal de comando aberto (RX ON) pode variar conforme configuração do equipamento

CONEXÃO

A40 – A V3

FUNÇÃO	NOME DO SINAL	IDENTIFICAÇÃO	TIPO DO PINO	DESCRIÇÃO
ALIMENTAÇÃO	VCC (+)	VERMELHO	P	9~32Volts
	GND (-)	PRETO	P	Terra - GND

CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO

A descarga eletrostática (ESD) é a corrente elétrica súbita e/ou momentânea que flui entre dois objetos de potenciais elétricos diferentes, causadas por contato direto ou induzida por um campo eletrostático. Esse termo é normalmente utilizado em indústrias de eletrônicos e outros para descrever as correntes elétricas indesejadas que podem causar danos aos equipamentos eletrônicos.

A prevenção ESD é baseada no estabelecimento de uma área de proteção eletrostática. Essa área pode ser uma pequena estação de trabalho ou de uma linha inteira do processo de fabricação dos produtos eletrônicos.

Para manusear o equipamento com a caixa aberta devem-se tomar precauções ESD adequadas. O manipulador deve estar em uma área com proteção ESD e utilizar equipamentos de proteção ESD para evitar danos permanentes no produto.



Pulseira Antiestática



Luva Antiestática



Calcanheira Antiestática

Figura 3: Cuidados no manuseio do produto



Nível de proteção ESD do produto:

Classe 1B - Modelo Humano (<1 kV)

Classe M1 - Modelo Máquina (<100V)

Resolução 680 – ATO 14448 Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.gov.br/anatel.